

研究提案 —— Kinematic Recovery Perturbation (KRP)

题目 (暂定): *KRP: Policy-Aware, Kinematically-Consistent Recovery Perturbations for Camera-Based End-to-End Planners*

摘要: RAP 的 recovery 扰动是人工设计、单帧瞬移的, 物理上不可实现; 我们把它改成运动学可行的控制序列, 并用梯度而非人工来选择扰动——而这条梯度链只有在 RAP 的光栅化观测下才存在。

1. 问题: RAP 的 recovery 扰动在物理上不可实现

- RAP 的前提: 模仿学习的规划器在闭环中失败, 因为它从未见过恢复状态。
- RAP 的对策: 用光栅化廉价地渲染脱离日志的恢复状态。
- 但这些状态是怎么产生的? 已发布代码 `process_data/create_openscene_metadata_purturbed.py` (`get_ego_params` L246–262, 逐帧门控 L330–336) 中, 14 帧窗口里只有 `batch[3]` 一帧被扰动:

$$\begin{aligned} \text{(E1)} \quad s_0 &\leftarrow s_0 + \xi, \quad \xi \sim \mathcal{U}(\Xi), \quad t \neq 0 \text{ 时 } s_t \text{ 不变} \\ \Delta x, \Delta y &\sim \mathcal{U}(-0.5, 0.5) \text{ m}, \quad \Delta \psi \sim \mathcal{U}(-15^\circ, 15^\circ), \quad \Delta v = \mathcal{U}(-0.2, 0.2) \cdot v \end{aligned}$$

三个后果

① 运动学不可行。 `NAVSIM_INTERVAL_LENGTH = 0.5 s`, 代入:

$$\omega = \frac{0.26 \text{ rad}}{0.5 \text{ s}} = 0.52 \text{ rad/s} \implies a_{\text{lat}} = v\omega \Big|_{v=20} \approx 10.5 \text{ m/s}^2$$

- 超出附着极限 $\rightarrow$ 训练状态在闭环中根本无法到达。
- 这是一行力学计算, 且位于核心假设而非实现细节。

② 制造了一条捷径。历史帧未被扰动, 所以偏移量可直接从帧间不一致读出:

$$\hat{\xi} \approx s_0 - \kappa(s_{-1}, a_{-1})$$

- 网络会学"检测跳变、反向抵消", 而不是"从图像理解车道在哪"。
- 属于 copycat / 因果混淆 (de Haan 2019; Codevilla 2019), 只是这次由增强手段自己制造。

③ 静止时扰动失效。速度扰动是乘性的, $v = 0 \Rightarrow \Delta v = 0$ —— 停车/起步场景 (inertia problem 高发区) 完全没有有效扰动。

①②两条在图 2(a) 左半画在了一起: 三个历史帧原封不动压在车道中心线上, 当前帧被一道"teleport"箭头瞬移到 0.5 m / 15° 的位置。

2. 参考方法 KING，以及它为什么不能直接搬过来

2.1 KING 是什么

- KING (ECCV 2022) 做的是**安全关键场景生成**：给定一个固定的自车策略，去优化背景车的行为，使其撞上自车。
- 它的关键主张：**不要手工编辑状态，要编辑动作**，并让可微运动学模型去产生状态：

$$(E2) \quad s_{t+1} = \kappa(s_t, a_t + w_t)$$

- 好处：这样产生的状态在构造上就是物理可达的，而且可以用梯度去优化。
- 这正是 RAP 的 recovery 扰动所缺的东西——场景生成领域从"人工设参"到"运动学约束优化"的转折发生在 KING，但自车侧的恢复扰动至今仍停留在 KING 之前。

2.2 KING 的梯度分两条路

$$\frac{dC}{d\theta} = \underbrace{\frac{dC}{d\theta} \Big|_{\text{direct}}}_{\text{背景车自身的运动}} + \underbrace{\frac{dC}{d\theta} \Big|_{\text{indirect}}}_{\text{经由自车的反应}}$$

- 直接路**： $a_t^{i>0} \rightarrow s_{t+1}^{i>0} \rightarrow C$ ，即

$$\frac{dC}{da_t^{i>0}} \Big|_{\text{direct}} = \frac{\partial C}{\partial s_{t+1}^{i>0}} \cdot \frac{\partial \kappa(s_t^{i>0}, a_t^{i>0})}{\partial a_t^{i>0}}$$

两个因子都是闭式的（距离公式求导 + 自行车模型求导）。观测 o_t 从未出现。

- 间接路**： $a_t^{i>0} \rightarrow s_{t+1}^{i>0} \rightarrow \boxed{o_{t+1}} \rightarrow \pi(o_{t+1}) \rightarrow s_{t+2}^0 \rightarrow C$ 需要 $\partial o / \partial s$ —— CARLA 渲染器是黑箱，算不出来。
- KING 的做法：**直接丢掉间接路**。剩下的梯度有偏但非零、方向正确（"把车往自车将到的位置挪"），所以方法照样成立。
- 它能这么做的前提：代价 C 是几何量（碰撞距离），所以直接路不碰观测就能抵达代价。

2.3 但这个前提在自车恢复问题上不成立

- 我们把恢复代价定义为规划器输出轨迹 τ 的函数：

$$\mathcal{L}_{\text{rec}} = \mathcal{L}(\tau), \quad \tau = \pi_{\theta}(o(s^0(w)))$$

- 在这个定义下， w 只能经由 o 影响 $\mathcal{L}_{\text{rec}}$ ，因此

$$\boxed{\frac{d\mathcal{L}_{\text{rec}}}{dw} \Big|_{\text{direct}} \equiv 0 \quad (\text{严格成立})}$$

- 对照 KING：它的代价 $C(s)$ 是几何量，直接路不碰观测就能抵达；我们的代价是策略行为的函数，观测路径是唯一路径。
- KING 有本钱删掉观测路；我们没有——删掉之后什么都不剩。

2.4 图 1

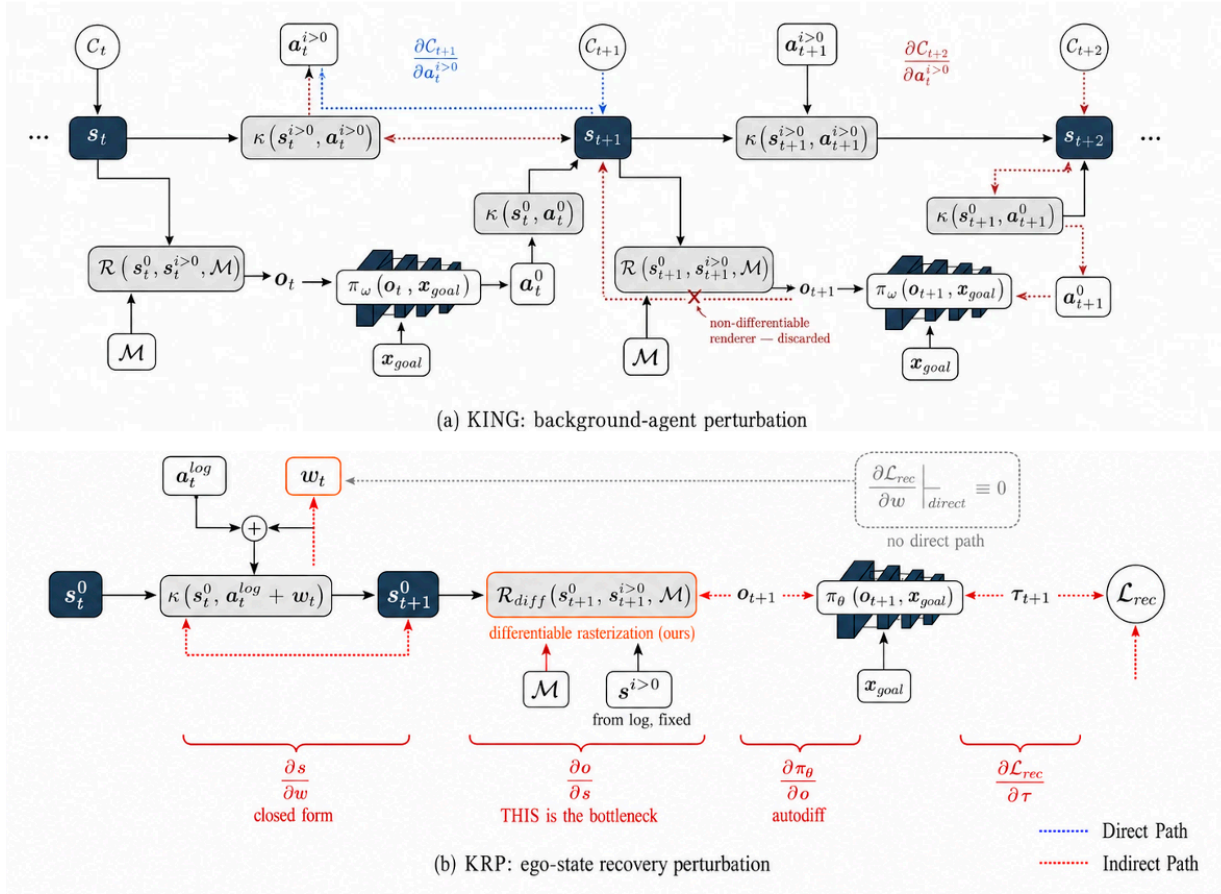


图 1 | (a) KING: 代价 $\mathcal{C}$ 是几何量, 蓝色 direct path $a_t^{i>0} \rightarrow \kappa \rightarrow s_{t+1} \rightarrow C_{t+1}$ 不经过渲染器因而存活; 红色 indirect path 在渲染器处被剪断并丢弃, 方法照样成立。 (b) KRP: 不存在 direct path (右上灰框, $\equiv 0$)。唯一的红色路径 $\mathcal{L}_{rec} \rightarrow \tau \rightarrow \pi_\theta \rightarrow o \rightarrow \mathcal{R}_{diff} \rightarrow s^0 \rightarrow \kappa \rightarrow w_t$ 必须穿过渲染器。链上四个 Jacobian 因子中, $\partial \pi_\theta / \partial o$ 由自动微分给出、 $\partial s / \partial w$ 是闭式, 唯一的瓶颈是 $\partial o / \partial s$ ——而可微光栅化正是使它存在的东西。

3. 方法: KRP

3.1 与两个先行工作的并列对比

	优化变量	约束	代价	选择方式
RAP	状态偏移 ξ	无	无	$\xi \sim \mathcal{U}(\Xi)$, 人工固定
KING	背景车动作 θ	$s_{t+1}^{i>0} = \kappa(\cdot)$	几何量 (碰撞距离)	$\nabla_\theta \mathcal{C}$
KRP (本文)	自车扰动 $w_{-K:0}$	$s_{t+1}^0 = \kappa(s_t^0, a_t^{log} + w_t)$	感知驱动	$\nabla_w \mathcal{L}_{rec}$

- 前两列: KRP 继承 KING 的参数化。
- 第三列: 难点所在——代价从几何变成感知驱动, 于是必须算出下面这一项。

3.2 我们必须计算的梯度

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{rec}}}{\partial w} = \sum_t \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{rec}}}{\partial \tau}}_{\text{(i)}} \underbrace{\frac{\partial \pi_\theta}{\partial o_t}}_{\text{(ii) 自动微分}} \underbrace{\frac{\partial o_t}{\partial s_t}}_{\text{(iii) 观测模型}} \underbrace{\frac{\partial s_t}{\partial w}}_{\text{(iv) 自行车模型: 闭式}}$$

- 这四项逐一对应图 1(b) 底部的四个红色花括号。
- (i)(ii) 由自动微分给出, (iv) 是闭式。只有 (iii) 是瓶颈。

3.3 双向锁死: 为什么必须是 RAP 的光栅化

观测来源	$\partial o / \partial s$	原因
记录的真实视频	不存在	车没去过那个位姿, 那张图就不存在——不是算不出, 是没有对象可算
CARLA / 游戏引擎	不可微	黑箱; 这正是 KING 当年被迫丢掉间接路的原因
NeRF / 3DGS	学出来的、外插下退化、慢 $10^2 - 10^3$ 倍	而扰动状态恰恰住在外插区; 放不进内层循环
光栅化 primitive (RAP)	解析、精确、廉价	场景是已知几何体; $s \mapsto o$ 是闭式链 $T(\delta) \rightarrow \text{投影} \rightarrow$ (软) 光栅化

KING 用于自车 $\implies$ 需要 $\frac{\partial o}{\partial s} \implies$ 需要光栅化观测

RAP 恢复增强 $\implies$ 需要物理可实现 $\implies$ 需要运动学参数化

- 两个方向都不是修辞: 前者由实验 3 检验, 后者由实验 1 检验。

3.4 优化问题

$$(\mathbf{E3}) \quad w_{-K:0}^* = \arg \min_w \|w\|_W \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} s_{t+1} = \kappa(s_t, a_t^{\log} + w_t) & \text{构造上可行} \\ \mathcal{L}_{\text{rec}}(\pi_\theta, o(s_{-K:T})) > \varepsilon & \text{学习器失败} \\ w_t \in \mathcal{W}(v_t) & \text{执行器限制} \end{cases}$$

- 直观: 找到当前规划器无法恢复的、最小的物理可行扰动。
- 注意目标是**最小范数**: 不是"让规划器尽可能崩" (那是梯度上升), 而是"刚好越过失败阈值 ε 的最小扰动"。
- 最后一条约束来自非完整性: $\omega = \frac{v \tan \delta_{\text{steer}}}{L} \implies v = 0 \Rightarrow \omega = 0 \rightarrow$ **静止时航向根本无法被扰动**; 当前实现违反了这一点, 我们的形式化强制满足它, 因此扰动幅度必然变成速度相关的。

3.5 两处代码级修改

- **M1 | 扰动参数化** —— 把"状态改写"换成"控制空间扰动经 κ 前向演化", 且覆盖整个历史窗口。→ 对应图 2(a) 右半 (同起点、同终点, 但整段轨迹连续) 与图 2(b) 的 κ 节点。
- **M2 | 可微渲染** —— 把光栅化器换成可微 (软) 光栅化器, primitive 不变。→ 对应图 2(b) 的 $\mathcal{R}_{\text{diff}}$, 即 §3.2 中唯一的瓶颈因子 $\partial o / \partial s$ 。

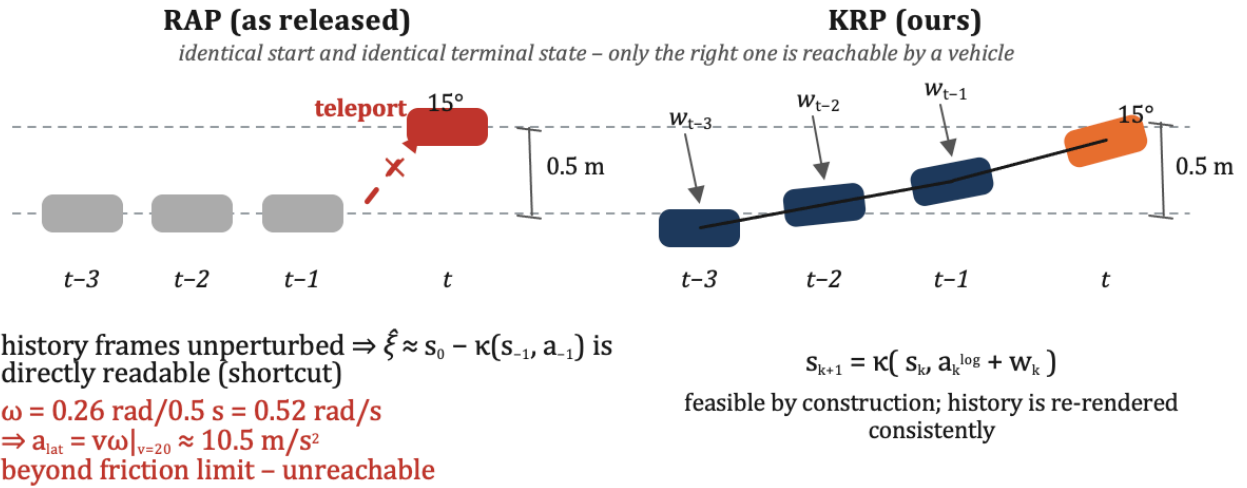
这两处修改合起来使得从 w 到 $\mathcal{L}_{\text{rec}}$ 的整条链路全解析可微, 于是 (E3) 可以用一阶方法求解。

3.6 挖掘循环与训练用法

- **挖掘**：对每个场景，从 $w = 0$ 出发，沿 $\partial \mathcal{L}_{\text{rec}} / \partial w$ 迭代，直到满足 $\mathcal{L}_{\text{rec}} > \varepsilon$ 且 $\|w\|_W$ 最小，得到 w^* 。
- **训练**： w^* 定义一段扰动 clip $\rightarrow$ 在 7 相机 $\times K$ 帧上重新渲染 $\rightarrow$ 由特权专家给出恢复目标 $\rightarrow$ 以固定预算混入训练集。
- 固定预算是必要的：所有基线（B0–B4）必须消耗同样多的增强样本，否则 RQ2 的对比不成立。

3.7 图 2

(a) The same target offset, reached two ways



(b) Gradient-based mining of w^* , and its use in training

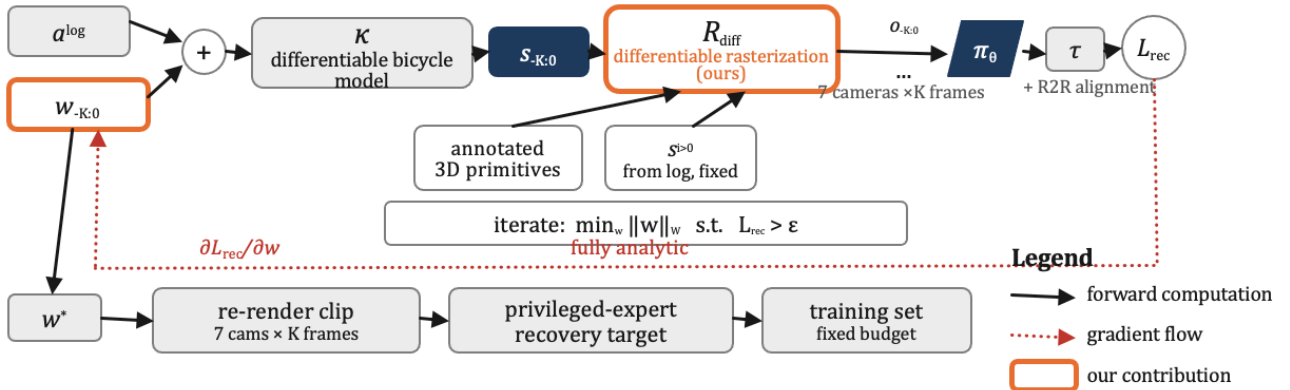


图 2 | (a) 扰动几何。左：RAP 现版——三个历史帧原封不动留在车道中心线上，当前帧被一道 teleport 瞬移到终点；由此 ① 该状态在运动学上不可达 ($a_{\text{lat}} \approx 10.5 \text{ m/s}^2$)，② 偏移量可由帧间不一致 $\hat{\xi} \approx s_0 - \kappa(s_{-1}, a_{-1})$ 直接读出，构成捷径。右：KRP——起点与终点和左图完全相同，但整段轨迹由 $s_{k+1} = \kappa(s_k, a_k^{\text{log}} + w_k)$ 演化而来，因而构造上可行，且历史帧被一致地重新渲染。同一个目标偏移，只有右边这条路是车能走的。

(b) 挖掘循环与训练用法。扰动 $w_{-K:0}$ 与日志动作 a^{log} 相加后经 κ 得到状态序列，由 $\mathcal{R}_{\text{diff}}$ （结合标注 3D primitive 与来自日志、保持不变的背景车状态 $s^{i>0}$ ）渲染出 7 相机 $\times K$ 帧观测，送入规划器 π_θ 得到轨迹 τ 与恢复代价 $\mathcal{L}_{\text{rec}}$ 。红色虚线是全解析的梯度回流 $\partial \mathcal{L}_{\text{rec}} / \partial w$ ；据此迭代求解 $\min_w \|w\|_W \text{ s.t. } \mathcal{L}_{\text{rec}} > \varepsilon$ 。求得的 w^* 用于重渲染 clip、配以特权专家的恢复目标，按固定预算并入训练集。橙色标记的两处 (w 的控制空间参数化与 $\mathcal{R}_{\text{diff}}$) 即 M1 与 M2。